

Pourquoi fait-il froid aux pôles ?

corrigés visibles

4 étapes

Dakar, Paris, Reykjavik, Longyearbyen

Température de l'air à 2 m

Objectif

Relier la baisse des températures à la latitude en confrontant une prédiction écrite à des mesures réelles de quatre villes.

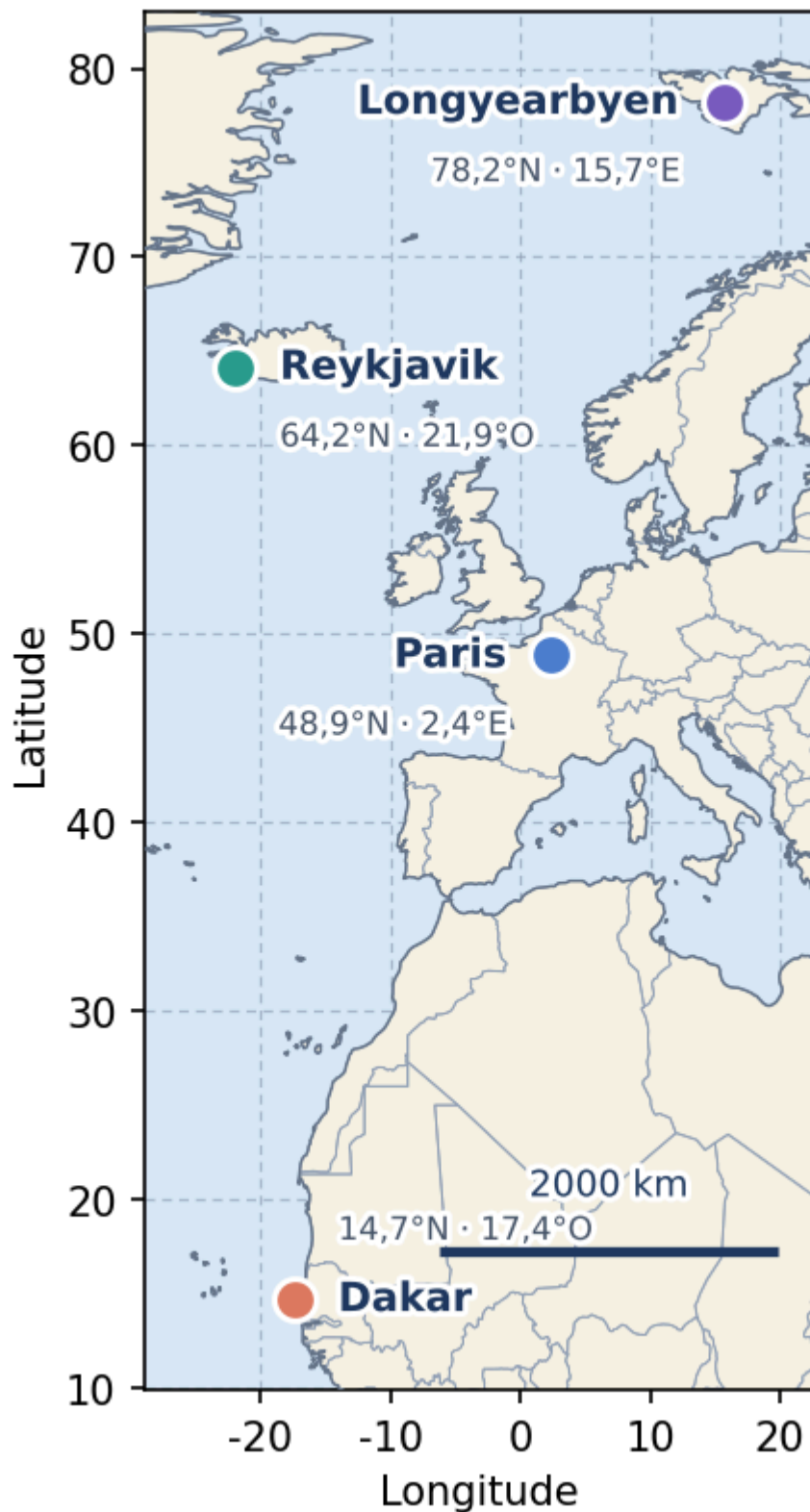
Quatre villes, quatre latitudes : Dakar (15° N), Paris (49° N), Reykjavik (64° N) et Longyearbyen (78° N). Vous allez d'abord prédire leurs températures de janvier, puis les vérifier.

Ce que tu vas apprendre à faire

Prévoir avant de mesurer, puis confronter · Classer des valeurs et interpréter un écart · Rédiger une conclusion fondée sur des données

Où sont ces villes ?

Situation — Dakar, Paris, Reykjavik, Longyearbyen



Situation des villes étudiées.

1 Prédire sans regarder

5 min

travail au brouillon

Classe les quatre villes de la plus chaude à la plus froide pour janvier, en utilisant uniquement leurs latitudes : note ton classement au brouillon.

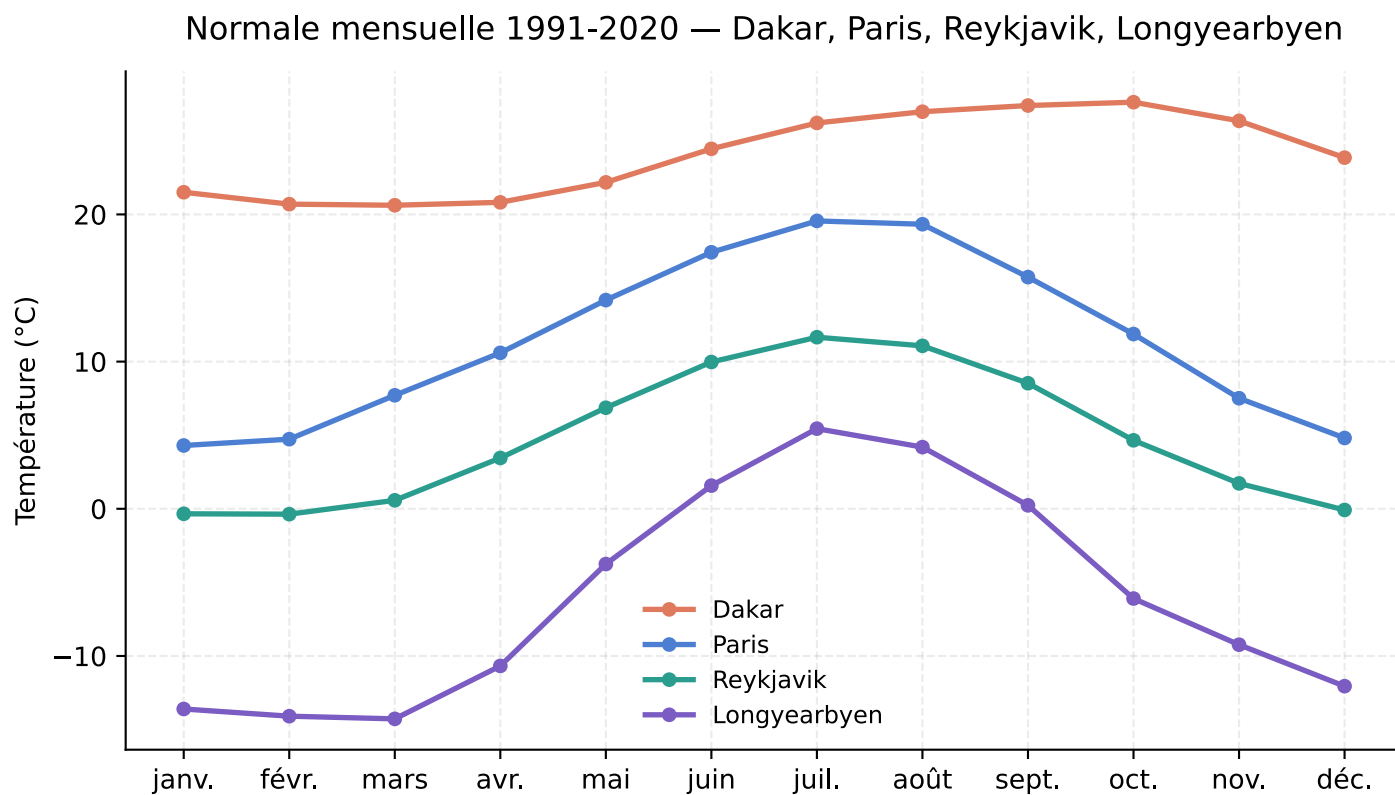
Piste. Pense à la latitude de chaque ville (15°, 49°, 64°, 78° N).

Étape sans graphique. Travail au brouillon : écris ton classement avant de passer à l'étape 2.

Corrigé. Classement attendu : Dakar > Paris > Reykjavik > Longyearbyen. L'élève écrit son classement au brouillon et le conserve : il servira de comparaison à l'étape suivante.

Relève les températures moyennes de janvier à Dakar et à Paris, puis calcule l'écart entre les deux.

Piste. Lis la température de janvier sur la courbe de chaque ville.



Source : ERA5 pré-calculé (moyennes mensuelles 1991-2020).

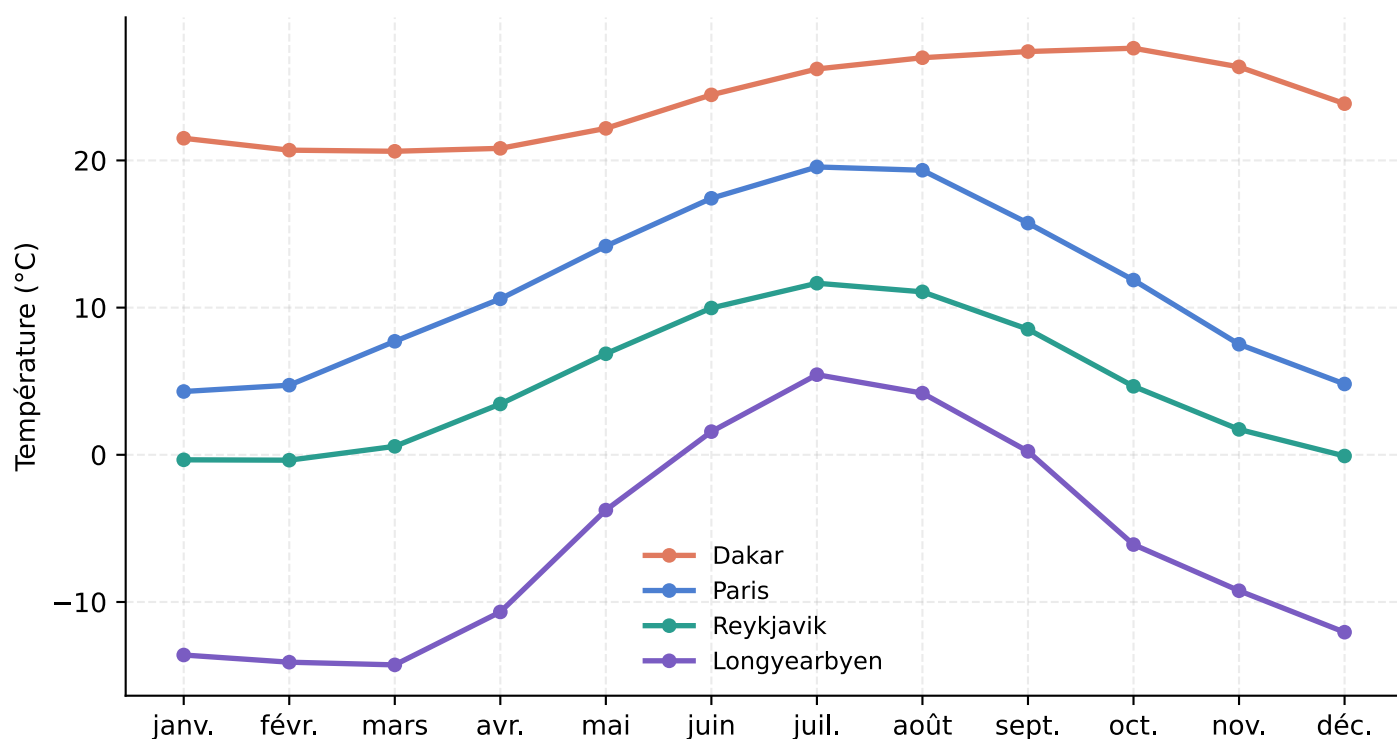
Normale mensuelle 1991-2020 — Dakar, Paris, Reykjavik, Longyearbyen.

Corrigé. Dakar, avec 21,5 °C de moyenne en janvier, contre 4,3 °C à Paris : un écart de 17 °C pour 34 degrés de latitude. Longyearbyen, elle, affiche -13,6 °C.

Relève les températures de janvier à Reykjavik et à Longyearbyen, puis compare-les à leurs latitudes à l'aide du schéma des rayons : l'écart de température est-il proportionnel à l'écart de latitude ?

Piste. Compare sa latitude à celle de Longyearbyen, qui pourtant n'est pas beaucoup plus au nord.

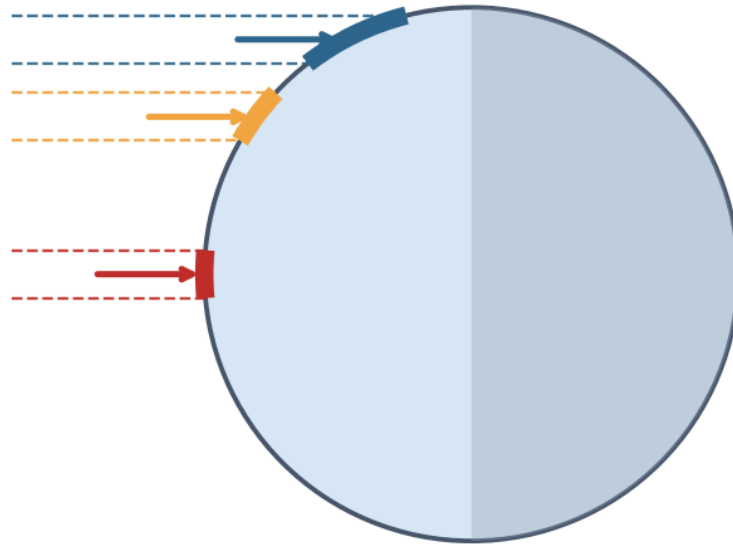
Normale mensuelle 1991-2020 — Dakar, Paris, Reykjavik, Longyearbyen



Source : ERA5 pré-calculé (moyennes mensuelles 1991-2020).

Normale mensuelle 1991-2020 — Dakar, Paris, Reykjavik, Longyearbyen.

Réception du rayonnement solaire selon la latitude — schéma simplifié



Trois faisceaux de même largeur arrivent du Soleil :

- Équateur : le faisceau frappe de face, empreinte courte, chaleur concentrée
- Moyennes latitudes : même largeur de faisceau sur un arc plus long
- Hautes latitudes : faisceau très incliné, empreinte étalée, énergie faible

Schéma pédagogique (pas une donnée CDS) : l'inclinaison des rayons étale la même énergie sur une surface plus grande.

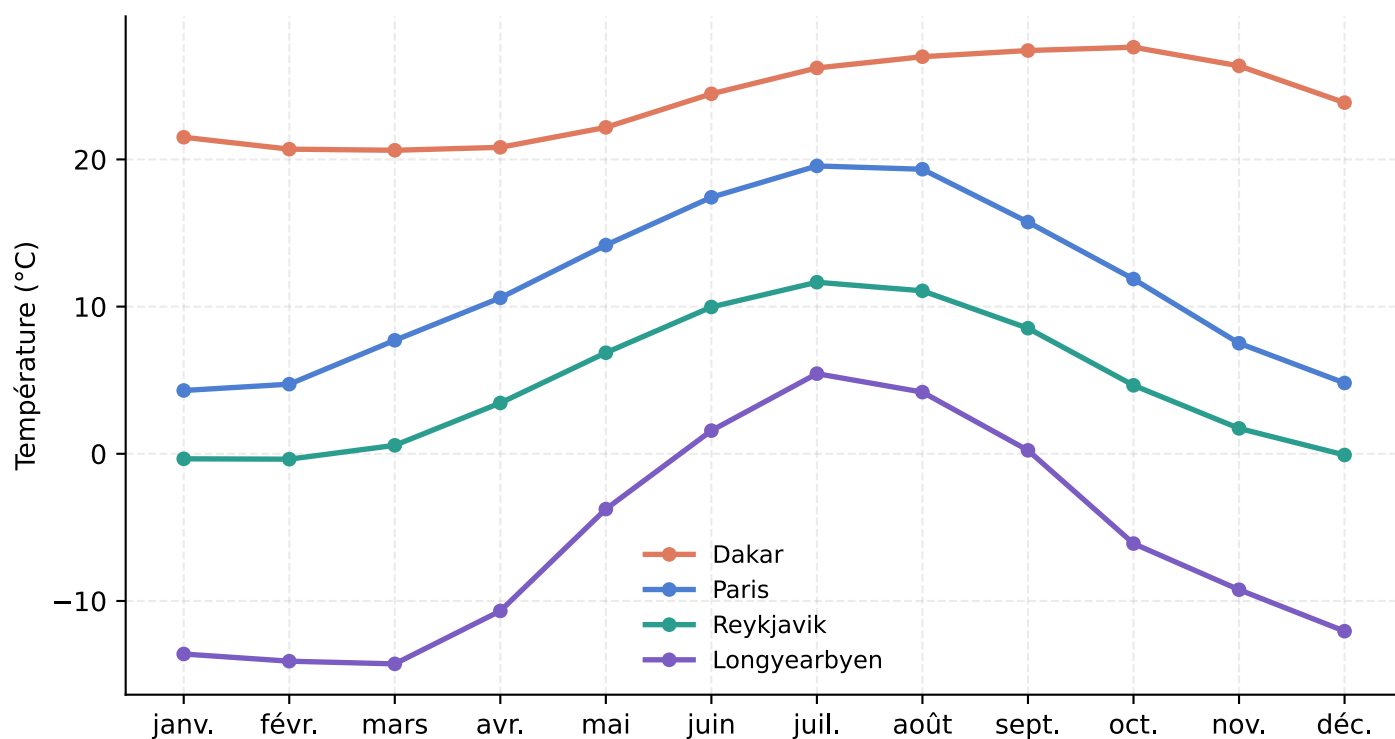
Second document — Réception du rayonnement selon la latitude — schéma simplifié (pas une donnée CDS).

Corrigé. Reykjavik (64° N) affiche $-0,3^{\circ}\text{C}$ en janvier, alors que la latitude seule la placerait nettement plus bas : 14 degrés séparent seulement Longyearbyen ($-13,6^{\circ}\text{C}$) et l'Islande, pourtant un écart de 13°C les oppose. L'océan Atlantique nord et le courant du Gulf Stream y transportent la chaleur. La latitude n'explique pas tout.

Explique en deux phrases, à partir du schéma des rayons, pourquoi on reçoit moins d'énergie solaire quand la latitude augmente.

Piste. Imagine un faisceau de lampe torche dirigé droit puis incliné sur le sol.

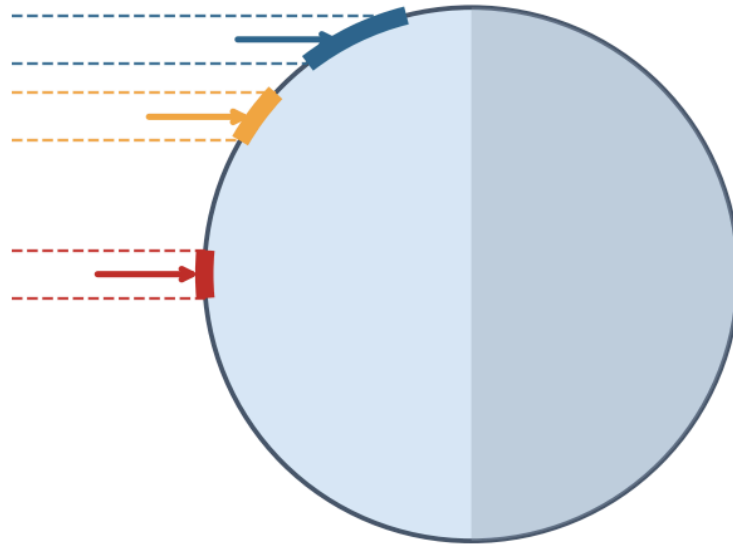
Normale mensuelle 1991-2020 — Dakar, Paris, Reykjavik, Longyearbyen



Source : ERA5 pré-calculé (moyennes mensuelles 1991-2020).

Normale mensuelle 1991-2020 — Dakar, Paris, Reykjavik, Longyearbyen.

Réception du rayonnement solaire selon la latitude — schéma simplifié



Trois faisceaux de même largeur arrivent du Soleil :

- Équateur : le faisceau frappe de face, empreinte courte, chaleur concentrée
- Moyennes latitudes : même largeur de faisceau sur un arc plus long
- Hautes latitudes : faisceau très incliné, empreinte étalée, énergie faible

Schéma pédagogique (pas une donnée CDS) : l'inclinaison des rayons étale la même énergie sur une surface plus grande.

Second document — Réception du rayonnement selon la latitude — schéma simplifié (pas une donnée CDS).

Corrigé. Plus on approche des pôles, plus les rayons arrivent de biais : la même énergie est répartie sur une surface plus grande, et elle traverse une atmosphère plus épaisse. L'échauffement est donc moindre.

Données de l'activité

Villes : Dakar, Paris, Reykjavik, Longyearbyen — variables : Température de l'air à 2 m — source : ERA5 (moyennes 1991-2020 et série 1940-2024). Les valeurs affichées sont des moyennes de grille ERA5 (0,25°), pas des mesures de station.